

FUERZA MAGNÉTICA

Física III
Semana 10
Sesión 1

Contenido

- Magnetismo natural: imanes. Polos magnéticos.
- Experimento de Oersted.
- Representación del campo magnético.
- Fuerza magnética sobre una carga: Definición operacional de campo magnético.
- Movimiento de una carga puntual bajo la acción de un campo magnético.
- Movimiento de una carga puntual bajo la acción combinada de un campo eléctrico y un campo magnético.
- Fuerza magnética sobre una corriente.
- Efecto Hall.

Magnetismo natural: imanes

- Desde el año 800 a. C. los griegos ya tenían conocimientos sobre el magnetismo. Descubrieron que la magnetita (Fe_3O_4) atrae fragmentos de hierro.
- Muchos historiadores de la ciencia creen que la brújula, que utiliza una aguja magnética, fue usada en China desde el siglo xiii a. C., y que su invención es de origen árabe o indio.

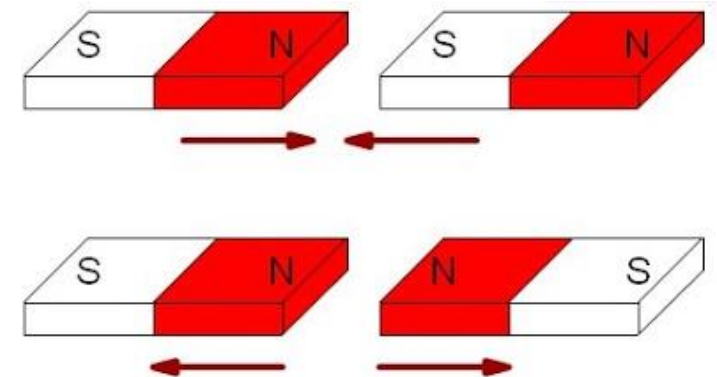


Polos magnéticos

- En el año 1269 Pierre de Maricourt (francés) descubrió en un imán esférico dos puntos diametralmente opuestos uno del otro, a los que llamó polos del imán

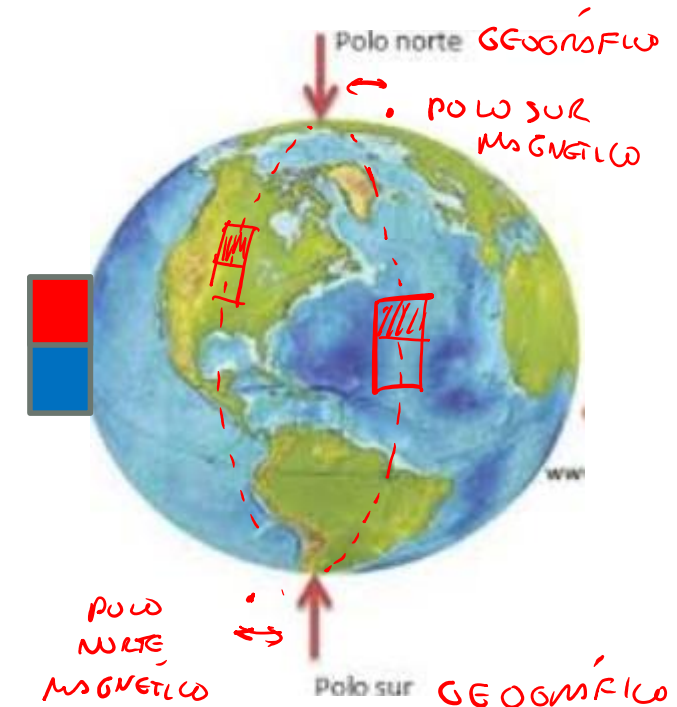
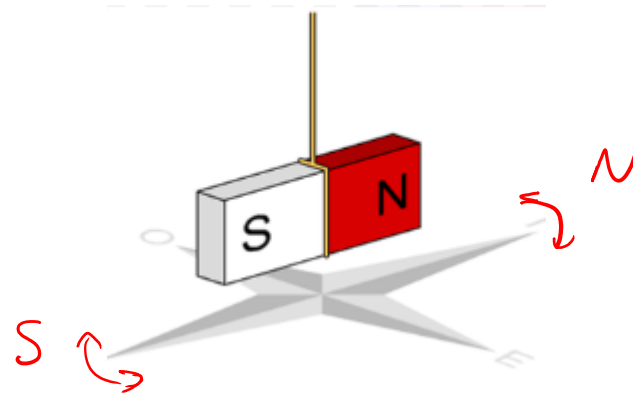


- Experimentos consecutivos demostraron que todo imán, cualquiera que fuera su forma, tiene 2 polos, uno norte (N) y otro sur (S), que ejercen fuerzas sobre otros polos magnéticos de modo que polos iguales (N-N o S-S) se repelen y polos opuestos (N-S) se atraen.



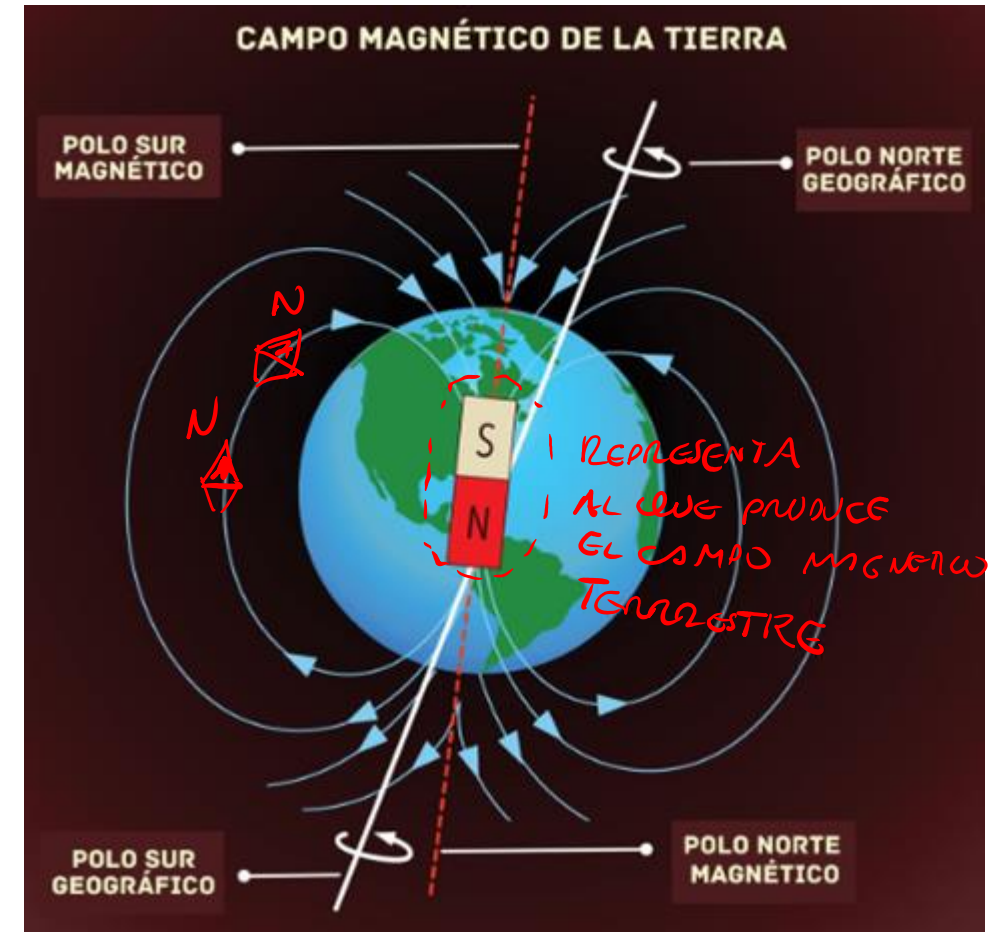
Polos magnéticos

- Se llaman polos por la forma en que un imán se comporta en presencia del campo magnético de la Tierra.
- Si a un imán en forma de barra se le suspende de su punto medio de manera que oscile con libertad en un plano horizontal, girará de forma que su polo norte apunte al Polo Norte geográfico de la Tierra y su polo sur señale al Polo Sur geográfico de la Tierra.



Polos magnéticos

- En el año 1600 William Gilbert (1540-1603) amplió el experimento de Maricourt aplicándolo a una diversidad de materiales.
- Como la aguja de una brújula se orienta en direcciones preferenciales, sugirió que la Tierra misma es un imán permanente gigantesco



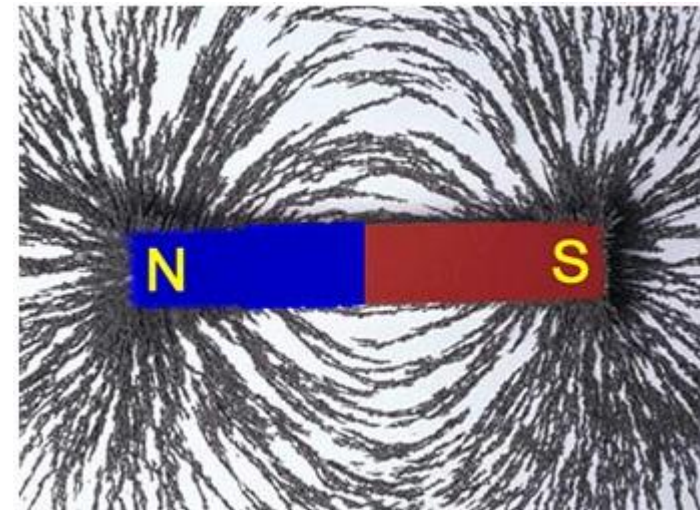
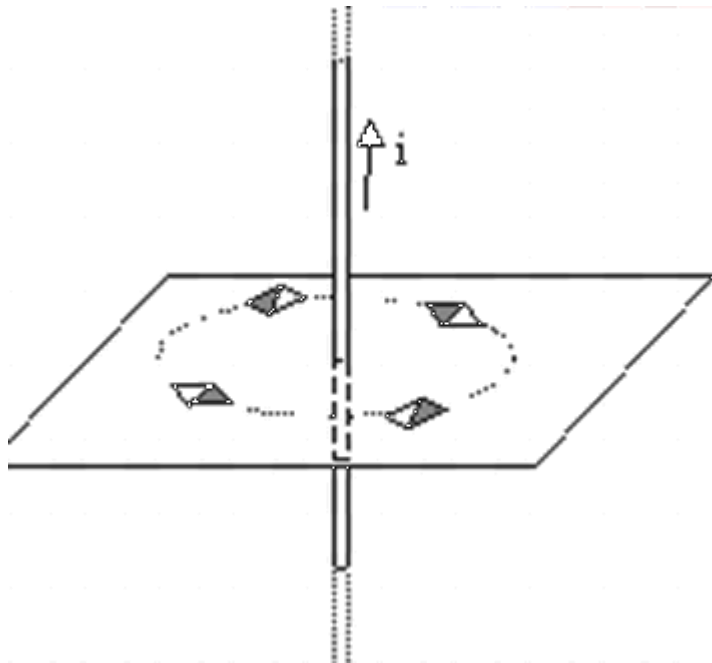
Experimento de Oersted.

- En 1819, Hans Christian Oersted descubrió que una corriente eléctrica en un alambre desviaba la aguja de una brújula cercana

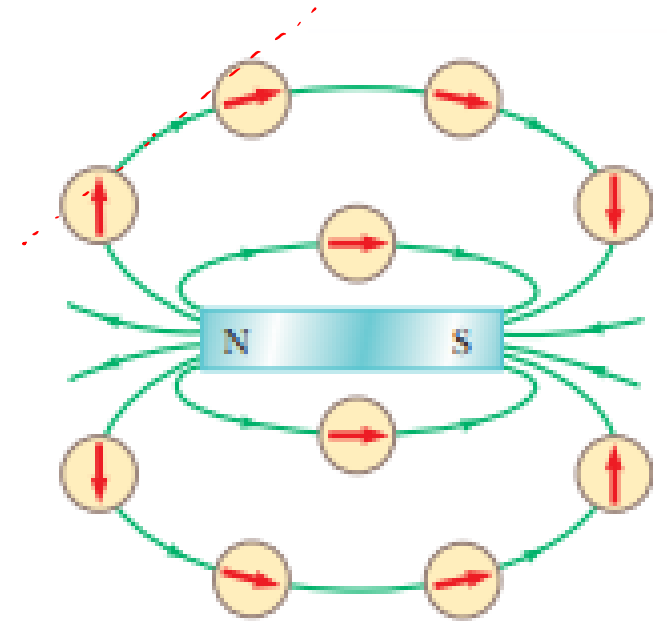


Representación del campo magnético.

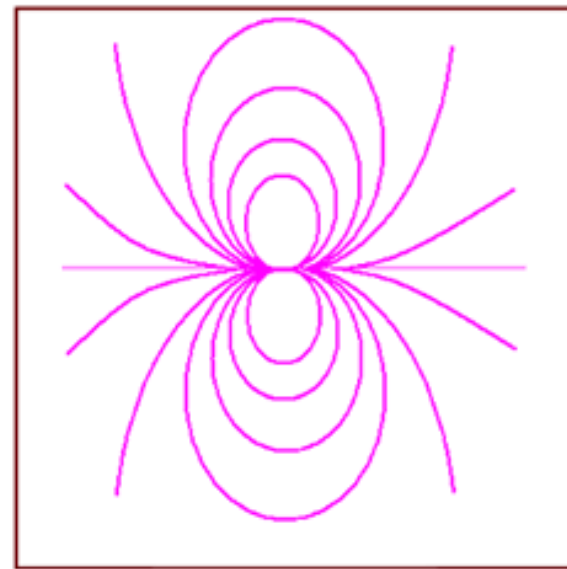
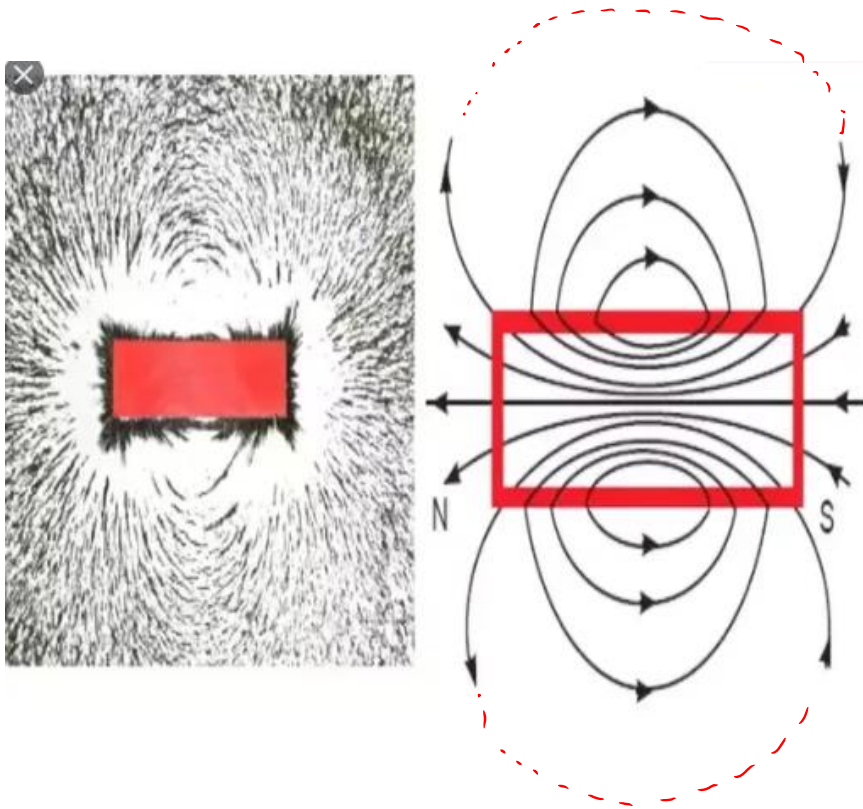
- Colocando brújulas alrededor de un cable por donde circula corriente, se observa que las brújulas adoptan ciertas orientaciones
- Cuando salpicamos limaduras de Hierro sobre un imán cada pequeño fragmento del hierro se magnetiza por inducción y funciona como una pequeña brújula



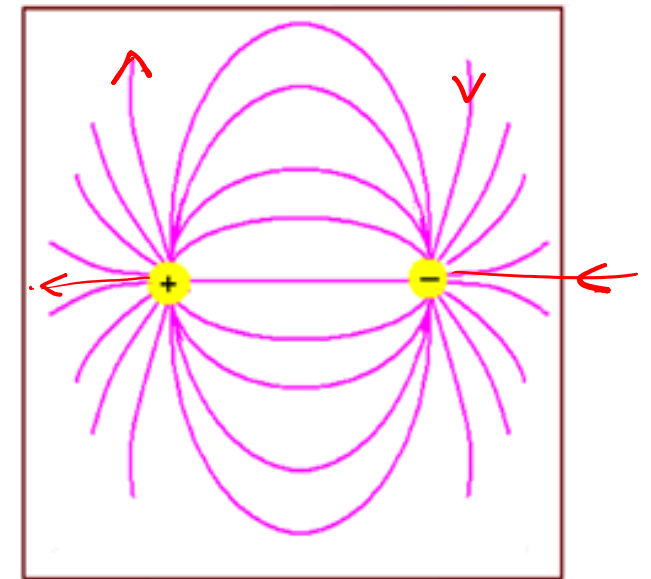
- Así como una carga eléctrica produce un campo eléctrico alrededor, una carga en movimiento también produce un campo magnético.
- Con la aguja de la brújula pueden trazarse las líneas de campo magnético en la región externa de un imán de barra.
- Históricamente el símbolo $\vec{B}$ ha sido utilizado para representar el campo magnético.
- El campo magnético se puede representar gráficamente utilizando líneas de campo magnético.



- Al comparar los campos magnético y eléctrico vemos que las líneas del campo eléctrico comienzan y terminan en las cargas mientras que en el campo magnético las líneas de campo son cerradas. No convergen, ni divergen de un punto.



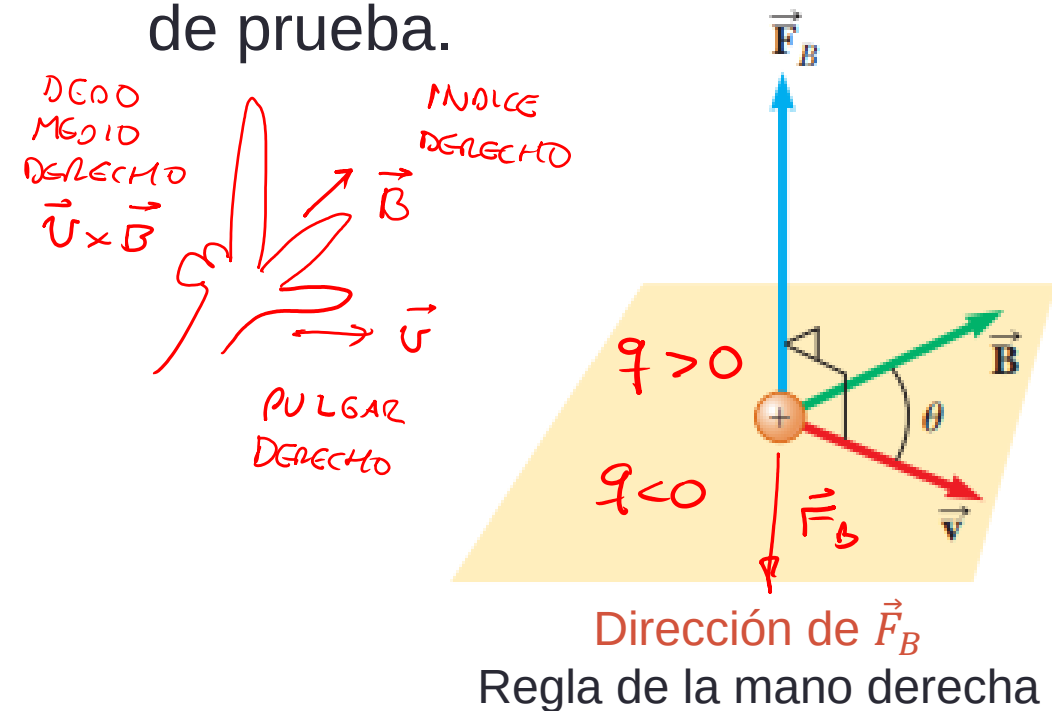
CAMPO MAGNÉTICO



CAMPO ELÉCTRICO

Fuerza magnética sobre una carga

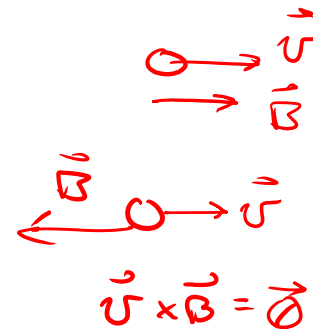
Es posible definir un campo magnético $\vec{B}$ en algún punto en el espacio en función de la fuerza magnética $\vec{F}_B$ que ejerce el campo sobre una partícula con carga $q > 0$ que se mueve con velocidad $\vec{v}$ y la cual se considera como carga de prueba.



$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Fuerza magnética sobre q

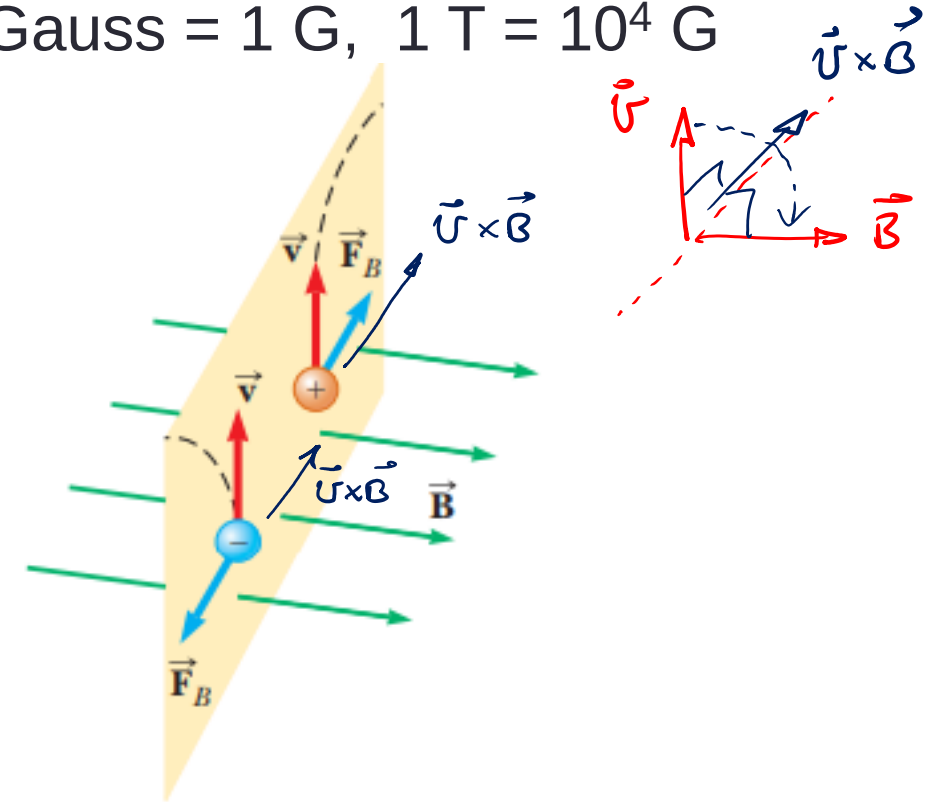
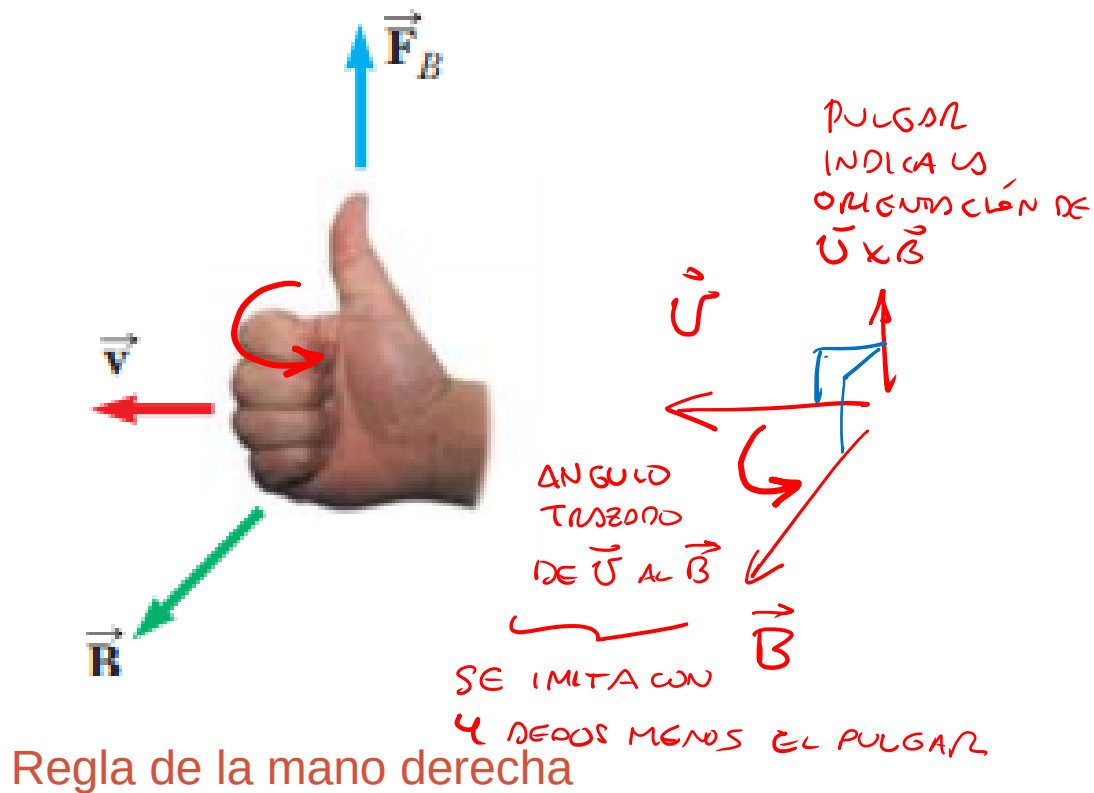
- Unidad: Tesla (T)
- $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{C m/s})$



Existen además otras unidades:

$$1 \text{ Weber/m}^2 = 1\text{T}, \quad 1 \text{ Weber} = 1 \text{ Wb},$$

$$1 \text{ Gauss} = 1 \text{ G}, \quad 1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$$



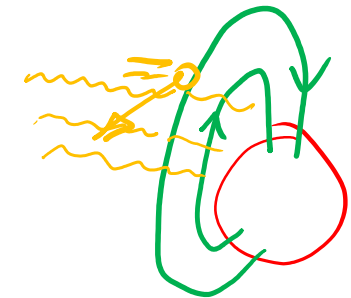
Fuerza magnética sobre 2
cargas de signos opuestos

El campo magnético terrestre no es muy intenso comparado a otras fuentes.

En la Tabla se muestra los órdenes de magnitud de diferentes fuentes de campo magnético

Algunas magnitudes aproximadas del campo magnético

Fuente del campo	Magnitud del campo (T)
Poderoso imán de laboratorio superconductor	30
Poderoso imán de laboratorio convencional	2
Unidad médica MRI (resonancia magnética)	1.5
Imán de barra	10^{-2}
Superficie del Sol	10^{-2}
Superficie de la Tierra	0.5×10^{-4}
Interior del cerebro humano (debido a impulsos nerviosos)	10^{-13}



Movimiento de una carga puntual bajo la acción de un campo magnético.

Si una partícula cargada sufre un desplazamiento $d\vec{\ell}$ durante un intervalo de tiempo dt , el trabajo realizado por la fuerza magnética es:

$$dW = \vec{F}_q \cdot d\vec{\ell} = \vec{F}_q \cdot \vec{v} dt = 0$$

Ya que $\vec{F}_q = q \underbrace{\vec{v} \times \vec{B}}_{\perp \vec{v}}$ y $\underbrace{(\vec{v} \times \vec{B})}_{\perp \vec{v}} \cdot \vec{v} = 0$



Luego el campo magnético no realiza trabajo porque la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad de la partícula.

Movimiento de una carga puntual bajo la acción de un campo magnético.

Como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, no puede cambiar la rapidez a la partícula.

Además, como no realiza trabajo, la energía cinética no se modifica.

Entonces, ante un campo magnético, la fuerza debido al campo puede modificar la dirección del vector velocidad pero no puede cambiar la rapidez, ni la energía cinética de la partícula.

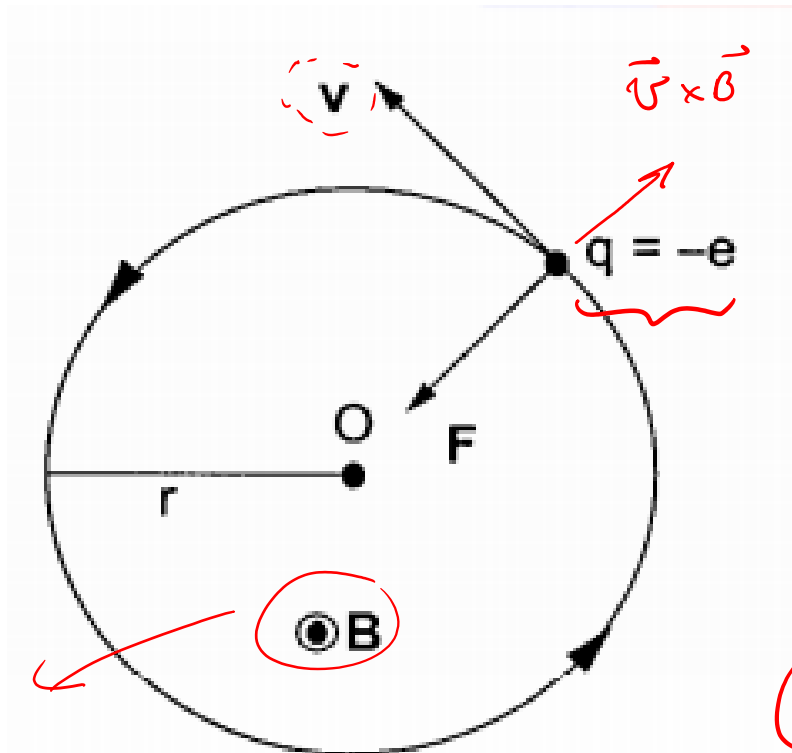
Movimiento de una carga puntual bajo la acción de un campo magnético.

Si se tiene un campo $\vec{B} = B\hat{k}$. Supongamos que la partícula tiene una velocidad inicial $\vec{v}_0$ con una componente $v_{0z} \neq 0$. Esta componente no se altera porque $F_z = 0$.

Considerando que la partícula se mueve en el plano XY, como la energía cinética de la partícula no se altera, la magnitud de la velocidad en el plano XY es constante y la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad.

Esa es una característica de la aceleración centrípeta en un movimiento circular uniforme

Movimiento de una carga puntual bajo la acción de un campo magnético.



SALE
PERPENDICULAR
DEL PLANO

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = m \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$F = q v B = m \frac{v^2}{r}$$

ΤΟΜΗΝΟΥ
ΜΟΔΟΥ

$$r = \frac{mv}{qB}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{q}{m} B$$

DESENVOLVENDO $\left(\frac{q}{m} \right) = \frac{v}{rB}$ ✓

ENTÃO PERPENDICULAR
AL PLANO $\vec{B}$

$\frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \omega = \frac{q}{m} B$

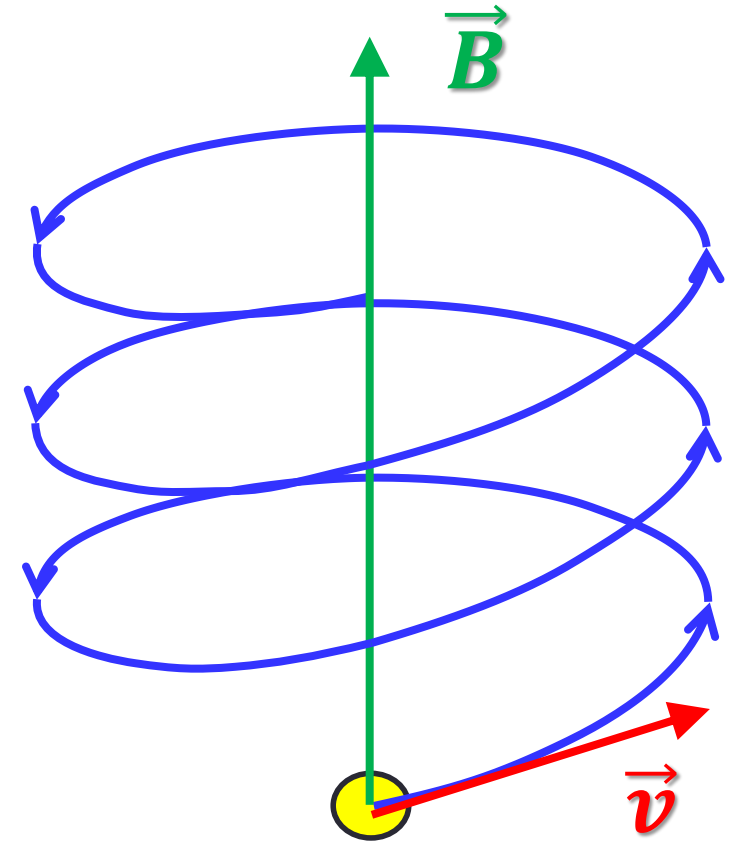
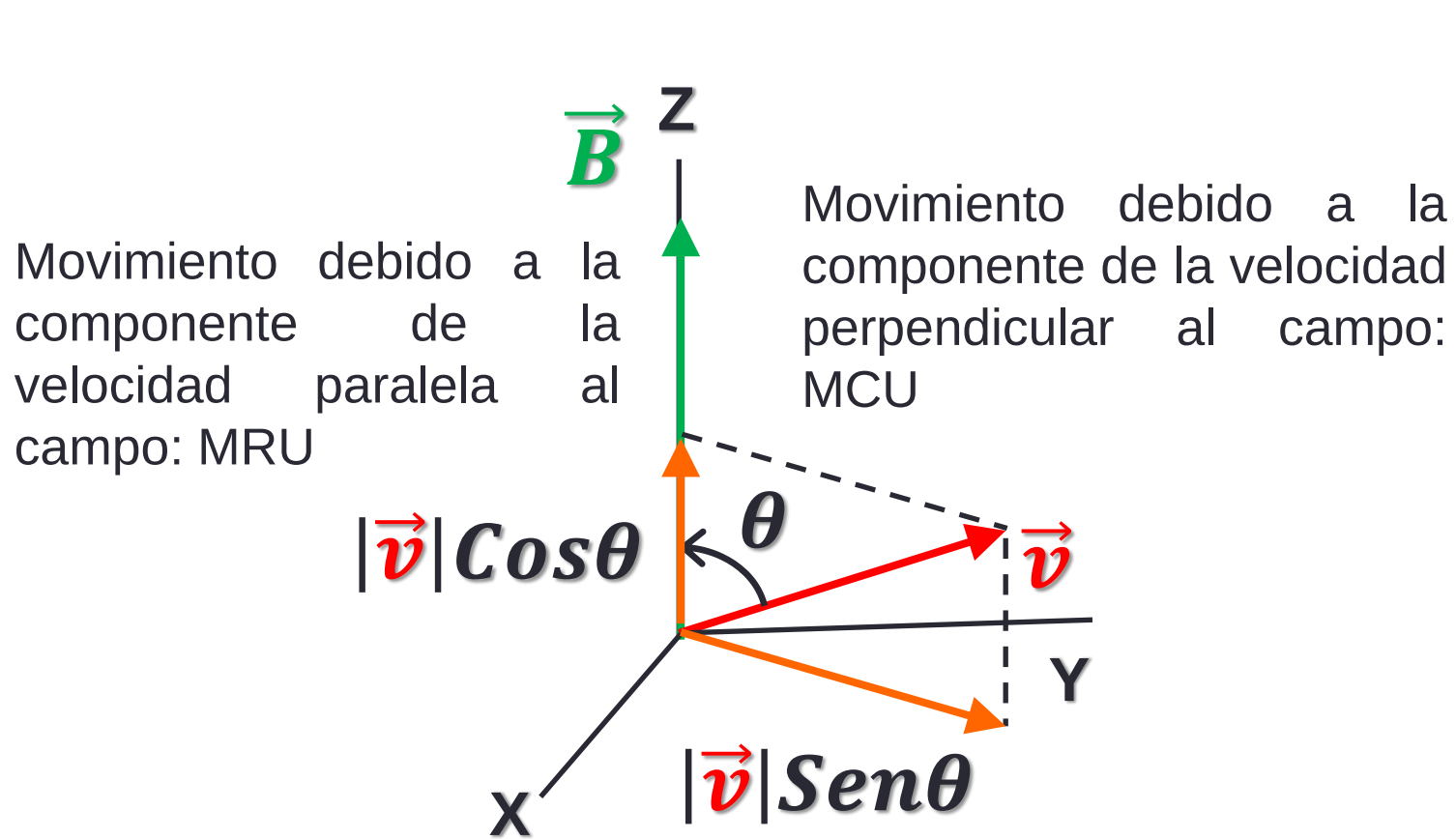
Si el campo $\vec{B}$ y la velocidad $\vec{v}$ forman un ángulo θ

$$F_B = qvB \text{ sen } \theta$$

Existen varias diferencias de importancia entre las fuerzas eléctrica y magnética:

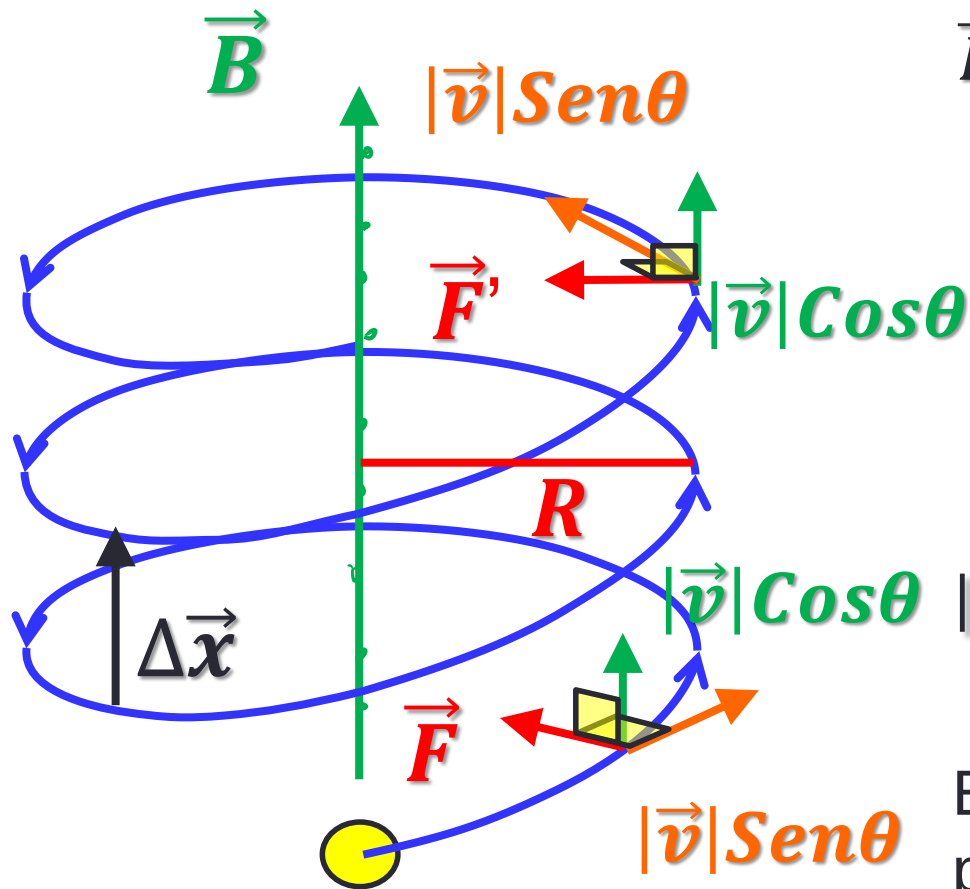
Fuerza Magnética	Fuerza Eléctrica
1. Actúa perpendicular al campo magnético	1. Actúa paralelo al campo eléctrico
2. Actúa sobre una partícula con carga sólo cuando está en movimiento	2. Actúa sobre una partícula con carga sin importar si está o no en movimiento
3. No realiza trabajo debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento de la partícula.	3. Puede realizar trabajo al desplazar una partícula con carga

Si la velocidad de la carga no fuese colineal ($\theta = 0$ ó 180°) ni perpendicular ($\theta = 90^\circ$) al campo magnético, el movimiento de la carga sería el siguiente



Movimiento helicoidal (MOV 3D)

En este movimiento, la fuerza sigue siendo perpendicular a la velocidad, sólo que cambia la orientación de la componente de la velocidad perpendicular al campo magnético, cuyo módulo es $|\vec{v}| \text{Sen} \theta$.



$$\vec{F}_m = \underbrace{q\vec{v} \times \vec{B}} = m\vec{a}_{cp} = m(\vec{\omega} \times \vec{v}) = \underbrace{-m(\vec{v} \times \vec{\omega})}$$

$$q\vec{B} = -m\vec{\omega} \Rightarrow \vec{\omega} = -\frac{q\vec{B}}{m} \text{ (INDEPENDIENTE DE } \theta \text{)}$$

$$q\vec{v} \times \vec{B} = m\vec{a}_{cp} \Rightarrow |q||\vec{v}||\vec{B}| \text{Sen} \theta = m|\vec{\omega}|^2 R$$

$$|q||\vec{v}||\vec{B}| \text{Sen} \theta = m \frac{|q|^2 |\vec{B}|^2}{m^2} R \Rightarrow R = \frac{m|\vec{v}| \text{Sen} \theta}{|q||\vec{B}|}$$

El desplazamiento de la carga luego de un periodo $|\Delta \vec{x}| = |\vec{v}| \text{Cos} \theta T$

Movimiento de una carga puntual bajo la acción combinada de un campo eléctrico y un campo magnético

La carga eléctrica puede interactuar tanto con un campo eléctrico como con un campo magnético, esto último si la carga se encuentra en movimiento.

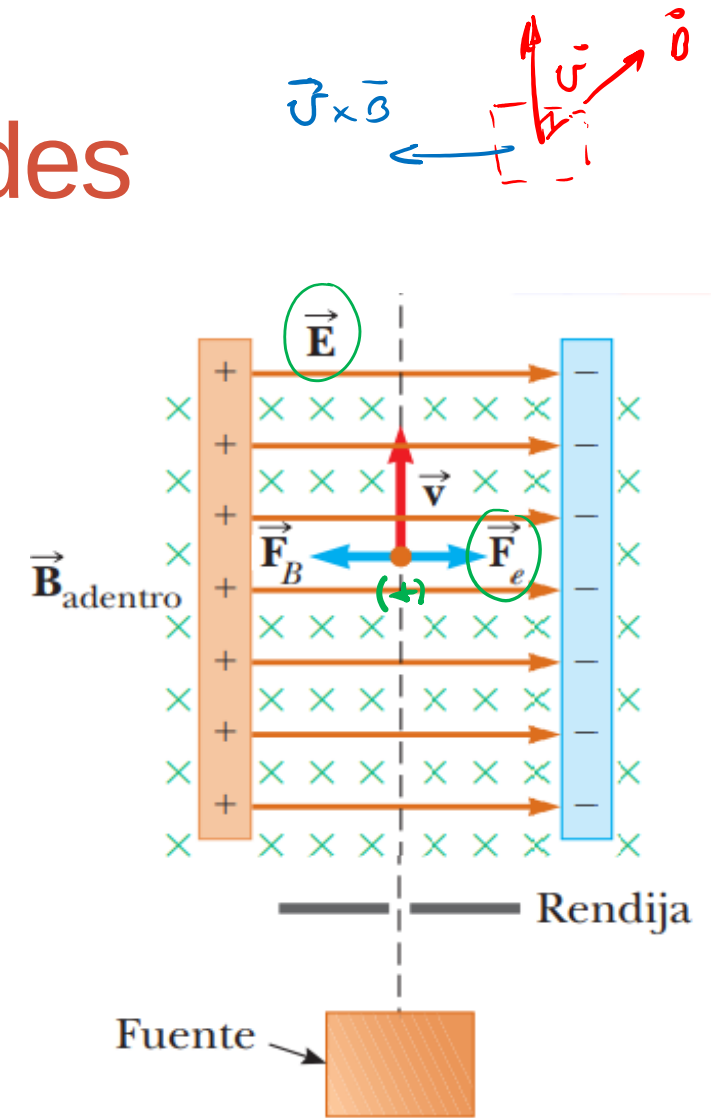
Una carga móvil con una velocidad $\vec{v}$ en presencia tanto de un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$ experimenta a la vez tanto una fuerza eléctrica $q\vec{E}$ como una fuerza magnética $q\vec{v} \times \vec{B}$. La fuerza total (conocida como fuerza de Lorentz) que actúa sobre la carga es

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Selector de velocidades

En muchos experimentos que incluyen partículas con carga en movimiento, es importante que todas las partículas se muevan a la misma velocidad, esto se puede lograr aplicando la combinación de un campo eléctrico con uno magnético orientados como se ilustra en la figura.

Si q es positiva y la velocidad $\vec{v}$ está dirigida hacia arriba, la fuerza magnética $q\vec{v} \times \vec{B}$ se dirige hacia la izquierda y la fuerza eléctrica $q\vec{E}$ hacia la derecha.



Cuando se escogen las magnitudes de los dos campos, de forma que $qE = qvB$, la partícula con carga q estará en equilibrio y se mueve en línea recta vertical a través de la región de los campos. Como $qE = qvB$, se encuentra que

$$v = \frac{E}{B} \quad \text{Selector de velocidades}$$

Sólo aquellas partículas que tengan esta rapidez pasarán sin desviarse a través de los campos eléctrico y magnético mutuamente perpendiculares.

Partículas con mayor v experimentan $F_B > F_E$ y las partículas se desvían hacia la izquierda. Si v es baja, $F_B < F_E$ y se moverán a la derecha

